



Instytut Systemów Elektronicznych	LABORATORIUM ELEKTRONIKI ANALOGOWEJ 1 2026		
Ćwiczenie 1: Przełączniki elektroniczne sprawozdanie z wykonania ćwiczenia			
Imię i nazwisko	Kol. wstępne (mnożnik)	Numer zespołu	Prowadzący
1. Kiryl Rahożin		1	Katarzyna Opalska
2. Yahor Salauyou			
		Ocena z ćwiczenia:	

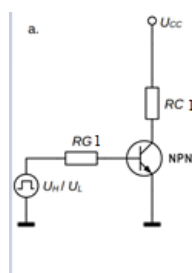
Napięcia i kolor diody świecącej*:

Dioda (kolor)	Napięcie U_{CC}	Napięcie U_H
Czerwony	13,00	2,16

*należy wpisać po wstępnym uruchomieniu klucza

1. Klucz nasycony z tranzystorem bipolarnym

A. Wyznaczenie parametrów tranzystora



Rys 1.1. Schemat ideowy klucza bipolarnego

Opis sposobu wyznaczenia parametru β posiadanego tranzystora:

W celu wyznaczenia parametru β został zbudowany układ(rys 1.1) z następującymi parametrami:

$$R_{C1} = 100,00 \, \Omega \quad R_{G1} = 10,00 \, k\Omega$$

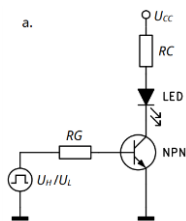
Zmierzone napięcia:

$$U_{RG1} = 4,17 \text{ V} \quad U_{RC1} = 10,53 \text{ V} \quad U_{ce} = 2,16 \text{ V}$$

Wyliczono:

$$\beta = \frac{I_{RC1}}{I_{RG1}} = \frac{\frac{U_{RC1}}{RC1}}{\frac{U_{RG1}}{RG1}} = \frac{10,53 \text{ V} \cdot 10,00 \text{ k}\Omega}{4,17 \text{ V} \cdot 100,00 \text{ k}\Omega} = 252,51 \text{ A/A}$$

Zbudujemy układ z „diopornikiem”



Rys 1.2. Schemat ideowy klucza bipolarnego z „diopornikiem”

Rezystancję opornika R_G wyznaczono w następujący sposób:

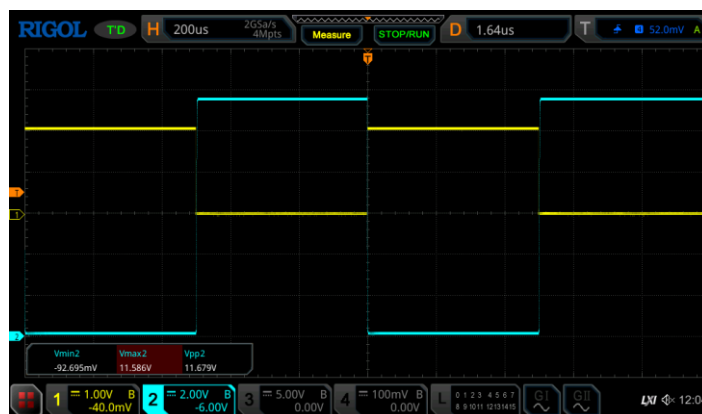
$$I_{b_{min}} = \frac{I_{RC}}{\beta} = \frac{\frac{U_{cc}}{RC}}{\beta} = \frac{13,00 \text{ V}}{252,51 \cdot 1,00 \text{ k}\Omega} = 0,052 \text{ mA}$$

$$R_G = \frac{U}{I_{b_{min}} \cdot 3} = \frac{2,16 \text{ V}}{3 \cdot 0,052 \text{ mA}} = 13,84 \text{ k}\Omega$$

w typowym szeregu E24 takiego opornika nie ma, więc $R_G = 13 \text{ k}\Omega$

B. Praca klucza nasyconego przy niewielkiej częstotliwości przełączania

Przebiegi napięć w różnych punktach układu z tranzystorem **T1**:



Rys 1.3.

CH1 – sygnał z generatora, CH2 – napięcie na kolektorze tranzystora T1

Czy Twoim zdaniem ten klucz działa poprawnie?

Tak. Dla stanu wysokiego sygnału sterującego tranzystor T1 otwiera się i napięcie kolektor-emiter spada do małych napięć, natomiast dla stanu niskiego tranzystor jest zamknięty i napięcie kolektor-emiter rośnie do $\sim U_{cc}$. Oznacza to poprawną pracę klucza.

Wyznaczenie prądu I_F diody w stanie przewodzenia:

Wartość znajdującą się w „ZSYP-ie” jest:

$$I_f = 1,32 \text{ mA}$$

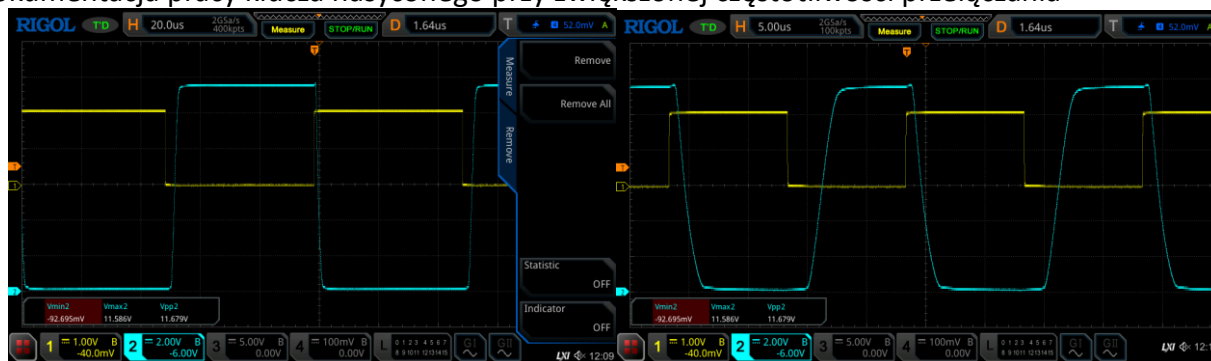
Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem oraz wiedzą że spadek napięcia na diodzie czerwonego koloru jest około 1,8-2,0 V oczywistym jest wniosek, że ta wartość została zmierzona niepoprawnie:

$$I_{fteo} = I_{RC} = \frac{U_{RC}}{RC} = \frac{U_{cc} - U_{diody}}{RC} \approx \frac{13,00 \text{ V} - 1,80 \text{ V}}{1,00 \text{ k}\Omega} = 1,12 \text{ V}$$

Ponieważ w swoim zeszycie nie możemy odnaleźć żadnych notatek związanymi z wyznaczeniem prądu diody nie jesteśmy w stanie ani naprawić ani zidentyfikować w czym był problem. Natomiast poprawnym sposobem wyznaczenia prądu diody okazałoby się, że musimy zmierzyć spadek napięcia na rezystorze „diopornika” momencie świecenia się diody. Ze zmierzonej wartości napięcia i wartości opornika policzony był by prąd przez niego płynący a dokładnie taki sam prąd płynie przez diodę.

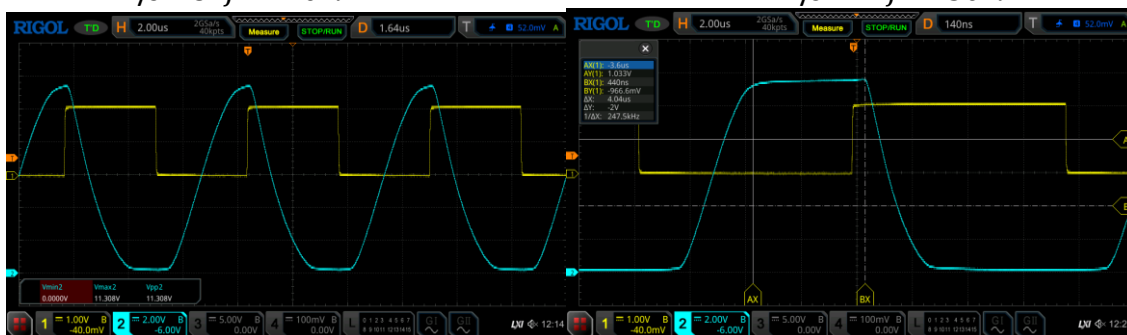
C. Zwiększenie częstotliwości przełączania klucza nasyczonego.

Dokumentacja pracy klucza nasyczonego przy zwiększonej częstotliwości przełączania



Rys 1.3. $f = 10 \text{ kHz}$

Rys 1.4. $f = 50 \text{ kHz}$



Rys 1.5. $f = 150 \text{ kHz}$

Rys 1.6. $f = 65 \text{ kHz}$

CH1 – sygnał z generatora, CH2 – napięcie na kolektorze tranzystora T1

i podsumowanie przeprowadzonych obserwacji:

Układ nie działa poprawnie, ponieważ stan nasycenia tranzystora bipolarnego sprawia, że występuje tzw. czas przeciągania, czyli opóźnienie pomiędzy podanym na bazę sygnałem wyłączającym tranzystor, a jego reakcją w obwodzie kolektora, oraz już występują, ale w mniejszym stopniu, problemy z czasem opadania co wynika z potrzeby szybszego ładowania bazy i wewnętrznej pojemności, a prąd do tego nie jest wystarczający.

Dla porównania kluczy w dalszej części sprawozdania warto przyjąć punkt odniesienia, gdy na wyjściu będzie „dość” dobry sygnał.

Jako punkt odniesienia wybrano $\sim 50\%$ czasu trwania sygnału wyjściowego w stosunku do sygnału wejściowego (rys 1.6), częstotliwość którego będzie częstotliwością graniczną

Dokumentacja pracy klucza nasyczonego po dołączeniu pojemności $C_{rg}=180\text{pF}$:



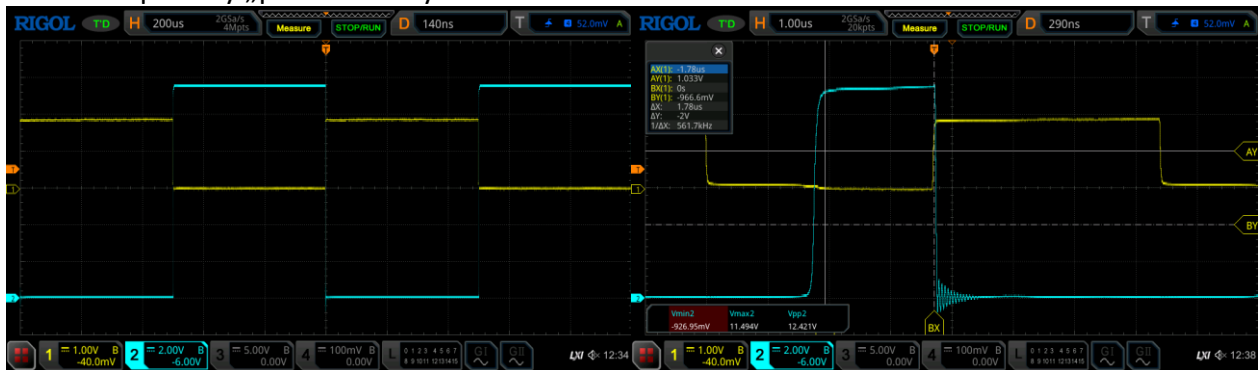
Rys 1.7. $f = 2,566 \text{ MHz}$

CH1 – sygnał z generatora, CH2 – napięcie na kolektorze tranzystora T1

i wnioski:

Częstotliwość graniczna okazała się około 40 razy większa niż bez pojemności. Wynika to z tego, że kondensator jest zwarcie dla prądu zmiennego, co pozwala w momencie przełączania „pominąć” rezystor R_G i zapewnić przepływ większego prądu, zwiększając szybkość przełączania się tranzystora.

D. Klucz bipolarny „przedobrzone”.



Rys 1.8. $f = 1 \text{ kHz}$

Rys 1.9. $f = 135 \text{ kHz}$

CH1 – sygnał z generatora, CH2 – napięcie na kolektorze tranzystora T1

Dokumentacja uzyskanych wyników i wyjaśnienie przyczyn kolejnych napotkanych kłopotów:

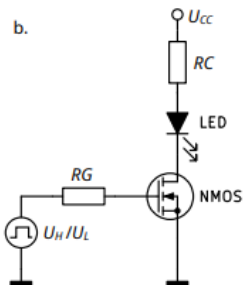
Jak wcześniej zauważono, w stanie nasycenia tranzystora bipolarnego występuje tzw. czas przeciągania. Po zastosowaniu zwory w miejscu rezystora R_G zostaje zwiększony prąd bazy tranzystora, co powoduje jego głębokie nasycenie, co z kolei pogarsza sytuację z graniczną częstotliwością

Podsumowanie zad. 1:

Projektując klucz na bipolarnym tranzystorze musimy zapewnić odpowiedni prąd bazy tak, aby tranzystor znajdował się w stanie nasycenia. Jednak prąd ten nie może być za wysoki ze względu na to, że im tranzystor jest głębiej nasycony tym wcześniej zaczynają występować opóźnienia w rozwieraniu klucza.

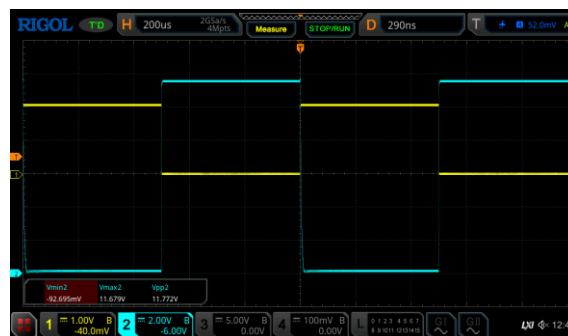
W przypadkach projektowania klucza warto też pamiętać o możliwości zwiększenia częstotliwości granicznej poprzez dodawanie pojemności w obwodzie bazy.

2. Klucze z tranzystorami unipolarnymi



Rys. 2.1. Schemat ideowy klucza unipolarnego z „diopornikiem”

A. Klucz z tranzystorem T3, mała częstotliwość przełączania.



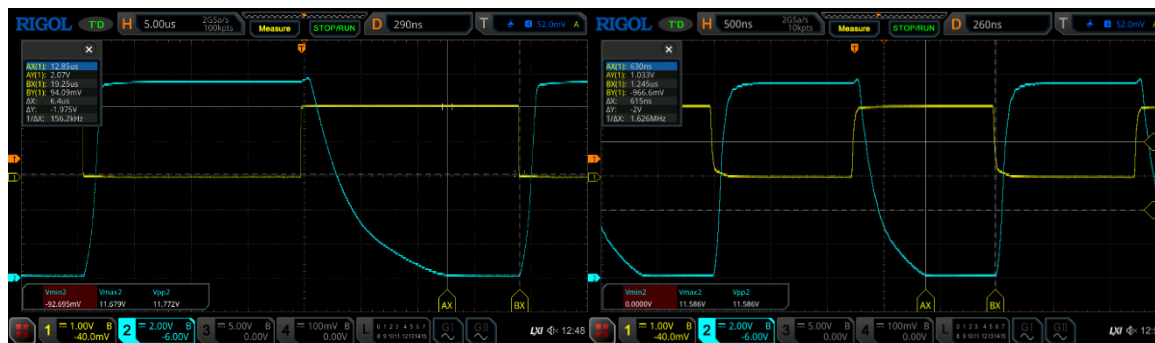
Rys 2.2.

CH1 – sygnał z generatora, CH2 – napięcie na kolektorze tranzystora T3

Z obserwowanych przebiegów wynika, że układ działa poprawnie. Dla stanu wysokiego sygnału sterującego tranzystor T3 włącza się i napięcie na drenie spada do małej wartości, natomiast dla stanu niskiego tranzystor jest wyłączony i napięcie na drenie rośnie do wartości bliskiej napięciu zasilania. Oznacza to poprawną pracę klucza.

Wyniki uzyskane w przypadku użycia danego tranzystora unipolarnego są prawie identyczne z wynikami, uzyskanymi dla tranzystora bipolarnego. To nas nie zaskoczyło, ponieważ znamy, że dobrze zaprojektowany i poprawnie działający klucz na tranzystorze MOS pracuje identycznie kluczowi opartemu na tranzystorze BJT.

B. Zwiększenie częstotliwości pracy klucza z tranzystorem unipolarnym



Rys. 2.3. $f = 26 \text{ kHz}$

Rys. 2.4. $R = 100 \Omega$ $f = 400 \text{ kHz}$

CH1 – sygnał z generatora, CH2 – napięcie na kolektorze tranzystora T3

Po zwiększeniu częstotliwości pracy klucza z tranzystorem **T3** przy pozostawieniu dotychczasowego rezystora **RG** pojawiło się pogorszenie przełączania (Rys. 2.3). W takim przypadku możemy zaobserwować, że częstotliwość graniczna $f = 26 \text{ kHz}$

Przyczyną tego zjawiska jest **pojemnościowy charakter wejścia MOSFET-a**. Bramkę tranzystora unipolarnego można traktować jak kondensator, który trzeba ładować i rozładowywać. Razem z rezystancją źródła sterującego oraz rezystorem **RG** tworzy to obwód **RC** o określonej stałej czasowej, a ta spowalnia narastanie i opadanie napięcia U_{GS} , więc spowalnia też całe przełączanie klucza. To właśnie dlatego ograniczenie częstotliwości dla klucza MOSFET-owego ma inną naturę niż w kluczu bipolarnym: tu nie dominuje czas przeciągania, lecz czas przeładowywania pojemności bramki.

W celu poprawienia pracy tego klucza przy zwiększonej częstotliwości **nie byłoby sensowne stosowanie działania analogicznego do poprzedniego doświadczenia z kluczem bipolarnym**, czyli dokładania dodatkowej pojemności. W MOSFET-cie taka pojemność tylko zwiększyłaby całkowitą pojemność widzianą od strony generatora i jeszcze bardziej spowolniłaby przełączanie. Sensownym działaniem jest natomiast **zmniejszenie rezystancji w obwodzie bramki**, tak aby szybciej ładować i rozładowywać pojemność wejściową tranzystora. To jest wniosek wynikający bezpośrednio z modelu RC bramki.

Po zmniejszeniu rezystora do około 100Ω przełączanie wyraźnie się poprawiło i możliwa była praca przy częstotliwościach znacznie większych niż wcześniej, rzędu 400 kHz (Rys. 2.4). Pokazuje to, że klucz z MOSFET-em można zoptymalizować, ale tylko wtedy, gdy układ sterujący potrafi odpowiednio szybko przeładować pojemność bramki. Jednocześnie zbyt mały rezystor bramkowy nie jest rozwiązaniem idealnym, bo powoduje duże chwilowe prądy ładowania i rozładowywania bramki i może nadmiernie obciążyć źródło sterujące i prowadzić do skutków ubocznych.

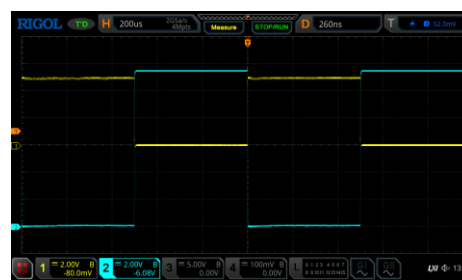
Podsumowując: **ograniczeniem szybkości klucza z tranzystorem T3 było zbyt wolne sterowanie pojemnością bramki**. Dlatego przy projektowaniu klucza MOSFET-owego trzeba dobrać **RG** jako kompromis między szybkością przełączania a bezpiecznym obciążeniem źródła sygnału sterującego.

C. Klucz unipolarny z tranzystorem **T4**.



Rys. 2.5. $U_H = 2.1 \text{ V}$

CH1 – sygnał z generatora, CH2 – napięcie na kolektorze tranzystora T4



Rys. 2.6 $U_H = 5 \text{ V}$

Po zastąpieniu tranzystora **T3** tranzystorem **T4** zaobserwowano wyraźnie inne zachowanie układu, mimo że oba elementy są tranzystorami MOSFET z kanałem typu N. Przy napięciu sterującym $U_H \approx 2,1 \text{ V}$ tranzystor **T4** okazał się w stanie wyłączenia.

Po zwiększeniu napięcia sterującego do $U_H = 5 \text{ V}$ tranzystor okazał się w stanie nasycenia (warto zaznaczyć, że zwiększenie U_H do 5 V umożliwiło pracę układu w warunkach laboratoryjnych, ale w praktyce taki zabieg nie zawsze jest możliwy. Dlatego dobór tranzystora musi uwzględniać napięcie sterujące dostępne w rzeczywistym układzie). Nie oznacza to jednak, że T4 jest równie wygodny w sterowaniu jak T3. Z datasheet-u wynika, że T4 jest tranzystorem **wysokonapięciowym i dużej mocy**, a w materiałach teoretycznych podkreślono, że duże MOSFET-y mają zwykle większą pojemność wejściową i mogą wymagać silniejszego sterowania bramki.

Najważniejszy wniosek z tej części ćwiczenia jest taki, że **nie wolno oceniać tranzystora tylko po tym, że jest „MOSFET-em”**. Przy projektowaniu klucza unipolarnego trzeba sprawdzić, jakie napięcie U_{GS} jest realnie dostępne, jaka będzie rezystancja $R_{DS(on)}$ przy tym napięciu oraz czy źródło sterujące poradzi sobie z pojemnością wejściową bramki. T3 pokazał, że mały MOSFET może działać poprawnie nawet przy stosunkowo niewielkim napięciu sterującym, natomiast T4 pokazał, że tranzystor przeznaczony do pracy przy wyższych napięciach i większych mocach nie musi nadawać się do bezpośredniego sterowania z sygnału o małej amplitudzie.

3. Podsumowanie

W przypadku potrzeby projektowania klucza tranzystorowego trzeba rozważyć na jakim tranzystorze będziemy to robili. To zależy od wymagań projektowych:

BJT:

Gdy prostota sterowania prądem jest ważniejsza od minimalizacji stat bądź szybkiego przełączania. Przy projektowaniu takich układów trzeba zwracać uwagę na wartość prądu bazy była 2-3 krotnie większa od minimalnej, oraz należy pamiętać o możliwości przyspieszenia klucza poprzez zastosowania pojemności w obwodzie bazy

MOSFET:

Tranzystor unipolarny jest dobrym wyborem wtedy, gdy można zapewnić odpowiednie napięcie sterujące bramki i gdy zależy nam na małym spadku napięcia oraz szybszym przełączaniu (zwłaszcza w systemach cyfrowych). Nie jest to jednak rozwiązanie automatycznie najlepsze w każdym układzie, dlatego, że o jego przydatności decydują m.in. dostępne U_{GS} , wartość $R_{DS(on)}$, oraz możliwości źródła sterującego w zakresie przeładowywania pojemności bramki. Warto pamiętać o odpowiednim doboru rezystancji R_G , żeby nie przeładowywać tranzystor zbyt mocno i nie eliminować najważniejszą zaletę tranzystora unipolarnego: błyskawiczne przełączanie.